

Opstartsovelse 29 – Skiferie (med hjælpemidler, TI-Nspire)

Huskeliste (gælder alle opgaver)

- Skriv altid: hypoteser, teststørrelse, p-værdi, sammenligning med α , konklusion **i ord**.
- χ^2 -uafhængighedstest: $df = (r-1)(k-1)$. Tjek at alle forventede ≥ 5 .
- Konfidensinterval for andel: $\hat{p} \pm z \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$, $z = 1,96$ for 95 %.
- "Mindst 25" = $P(X \geq 25) = 1 - P(X \leq 24)$. Husk **24**, ikke 25!
- Gem svar med afrunding 3-4 decimaler. Brug "=" hvis Nspire er i Auto/Approx.

Opgave a – χ^2 -uafhængighedstest, $\alpha = 5 \%$

H0: Svar på destination er uafhængig af aldersgruppe.

H1: Svar på destination afhænger af aldersgruppe.

Nspire:

- Ny Regner-side. Skriv `obs:=[12,8,4,5;11,7,7,11;5,6,10,5;18,17,6,7]` (kun tallene, 4×4, ingen totaler). Enter.
- `menu` → 6 Statistik → 7 Stat-tests → 8 χ^2 2-vejs test... → Observeret matrix: `obs` → OK.
- Aflæs: $\chi^2 \approx 13,92$, $df = 9$, $PVal \approx 0,125$.
- Forventede (`stat.expmatrix`): mindste $\approx 5,05 \geq 5$ → forudsætning OK.

Største bidrag: Ved ikke/Andet, 50-59 år ($\approx 4,85$).

Konklusion: $p = 0,125 > 0,05$ → H0 forkastes ikke. Der er ikke dokumenteret en sammenhæng mellem svar og aldersgruppe på 5 %-niveau.

Opgave b – estimat og 95 %-konfidensinterval for andel til Østrig

- $\hat{p} = 48/139 \approx 0,345$ (34,5 %)
- Spredning: $\sqrt{0,345 \cdot 0,655/139} \approx 0,0403$
- **Nspire:** `menu` → 6 Statistik → 6 Konfidensintervaller → 5: 1-prop z-interval. Succeser $x = 48$, $n = 139$, C-niveau 0,95.
- **95 %-KI:** `[0,266 ; 0,424]` → ca. [26,6 % ; 42,4 %]

Opgave c – binomialfordeling, 100 danskere, mindst 25 svarer Østrig

Udfordring: tallet efter "andelen er" står som [Equation] i billedet. Her bruges $p = 0,35$

(ca. estimeret fra b). **Ret p, hvis opgaven angiver andet.**

- $X \sim b(100; 0,35)$. Søgt: $P(X \geq 25) = 1 - P(X \leq 24)$.
- **Nspire:** `1-binomCdf(100,0.35,0,24)` $\approx$ **0,988** (med $p = 0,345$: $\approx 0,984$).
- Svar: Sandsynligheden er ca. **98,8 %** (≈ 99 %).